# Cómo leer el plano de la Sede San Miguel

Guía zona por zona sobre el plano San Miguel v5 (planta del piso 1) · preparada por Alma para Gonza, 08-10-2026

## Qué es una planta

Es el edificio cortado a la altura de la cintura y visto desde arriba.

- Lo cortado, los muros, se dibuja grueso.
- Lo que queda más abajo (piso, artefactos) va en línea fina.
- Lo que está arriba (aleros, techo) va en línea segmentada.

## Tres reglas de este plano

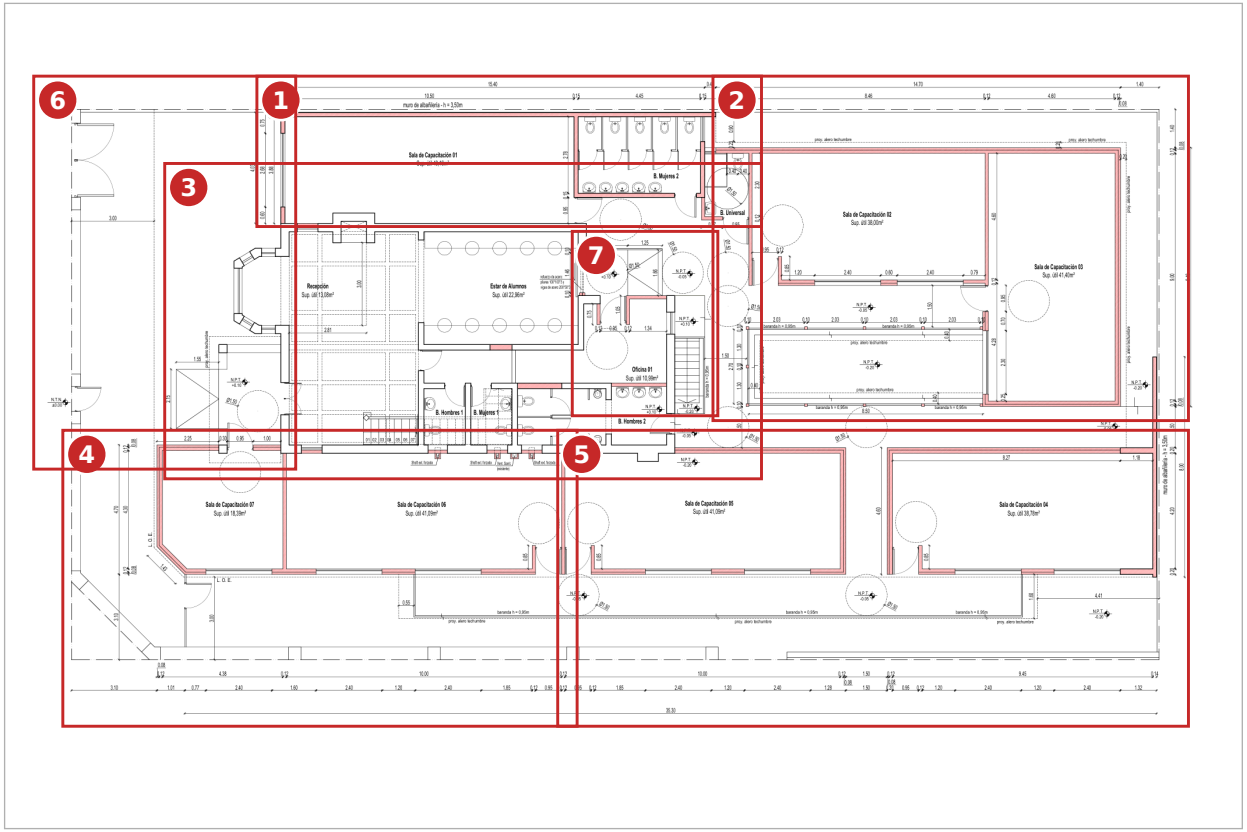
1. Las medidas están en metros y usan punto: **10.50** son 10,50 m.
2. **Rosado = obra nueva. Negro = existente** (la casona, que se conserva).
3. La **Sup. útil** de cada recinto es la superficie interior: sirve para comprobar tus cuentas.

## Cómo usar esta guía

1. El mapa de la derecha muestra las 7 zonas que se revisaron.
2. En las páginas 2 y 3 están los símbolos, con ejemplos reales del plano.
3. Cada zona tiene una página con el recorte y números rojos, qué significa cada número, la cuenta y una pregunta para practicar.
4. Al final están la receta para pasar del plano al presupuesto y las respuestas.

**Consejo**

Amplía los recortes en la pantalla: están en alta resolución y así se leen bien las cotas chicas.



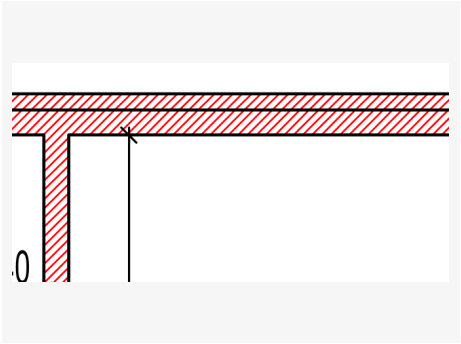

Las 7 zonas de la guía sobre el plano completo. La zona 7 es un detalle dentro de la 3.

1. Sala 01, B. Mujeres 2 y B. Universal (página 4)
2. Salas 02 y 03 y patio central (página 5)
3. La casona, sus baños y el hall (página 6)
4. Salas 07 y 06 (página 7)
5. Salas 05 y 04 y pasillo frontal (página 8)
6. Acceso por el costado izquierdo (página 9)
7. Detalle: Oficina 01 y escalera (página 10)

# Los símbolos del plano

Cada ejemplo está recortado de este mismo plano. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

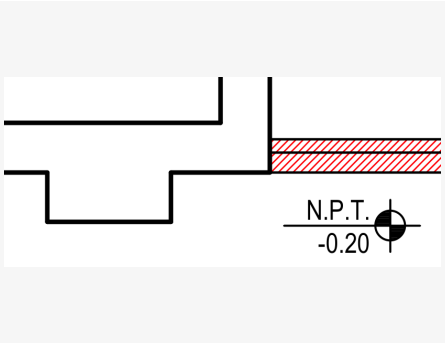
## Muro nuevo



**Qué es:** Achurado rosado.

**Para el presupuesto:** Se construye: fundaciones, muro y terminaciones.

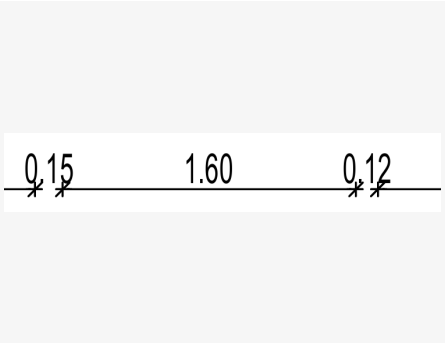
## Muro existente




**Qué es:** Contorno negro sin achurado: la casona. A la derecha nace un muro rosado nuevo.

**Para el presupuesto:** Se conserva; solo se interviene donde el plano lo indica.

## Cadena de cotas




**Qué es:** Medidas en metros, una tras otra. Las chicas son muros; las grandes, recintos.

**Para el presupuesto:** De aquí salen largos y anchos.

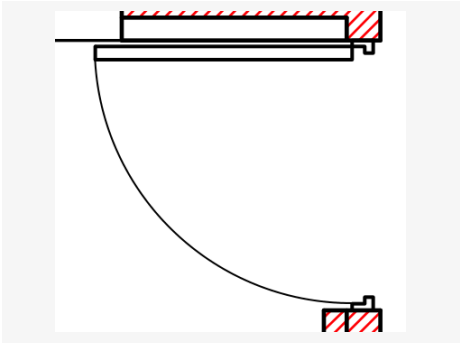
## Rótulo de recinto




**Qué es:** Nombre y «Sup. útil»: la superficie interior.

**Para el presupuesto:** Va directo a pavimento y sirve para comprobar tus cuentas.

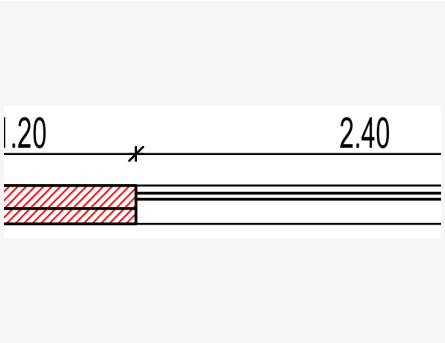
## Puerta



**Qué es:** Hoja y arco que muestra hacia dónde abre.

**Para el presupuesto:** Se cuenta y se descuenta del guardapolvo.

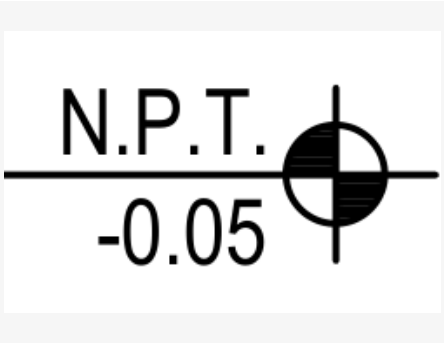
## Ventana




**Qué es:** El achurado se corta y queda una línea doble delgada.

**Para el presupuesto:** Se cuenta con su ancho; el alto sale de las elevaciones.

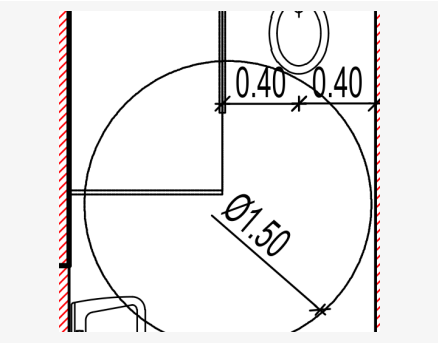
## N.P.T.




**Qué es:** Nivel de piso terminado, en metros sobre o bajo el terreno (±0,00).

**Para el presupuesto:** Las diferencias de nivel piden rellenos, gradas o rampas.

## Círculo Ø1,50




**Qué es:** Espacio de giro de una silla de ruedas (accesibilidad universal).

**Para el presupuesto:** No se construye ni se cubica.

# Los símbolos del plano (sigue)

Cada ejemplo está recortado de este mismo plano. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

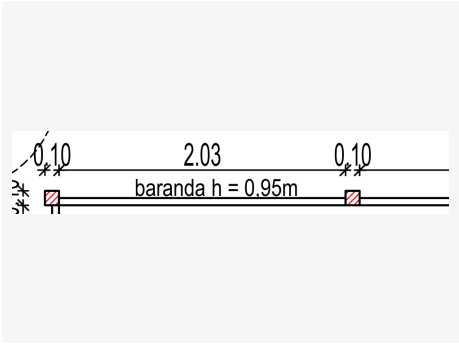
## Proyección del alero




**Qué es:** Línea segmentada: el borde del techo visto desde arriba.

**Para el presupuesto:** Va en techumbre y aleros, no en el piso.

## Baranda




**Qué es:** Línea con postes y la nota de su altura.

**Para el presupuesto:** Se mide en metros lineales (ml).

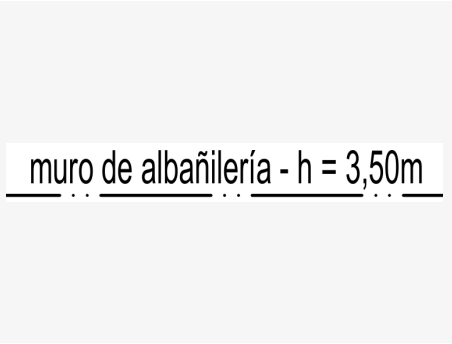
## Artefactos




**Qué es:** WC (óvalo), lavamanos (semicírculo) y urinario (óvalo chico contra el muro).

**Para el presupuesto:** Se cuentan uno por uno.

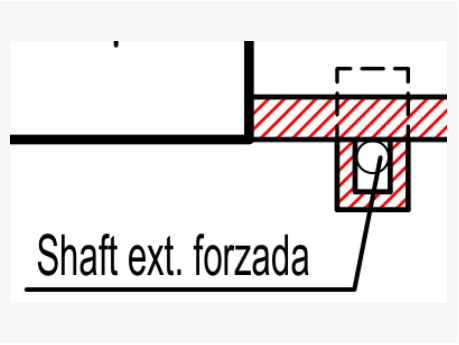
## Nota escrita




**Qué es:** Texto con datos que el dibujo no muestra, como alturas o materiales.

**Para el presupuesto:** Manda sobre lo que uno supone.

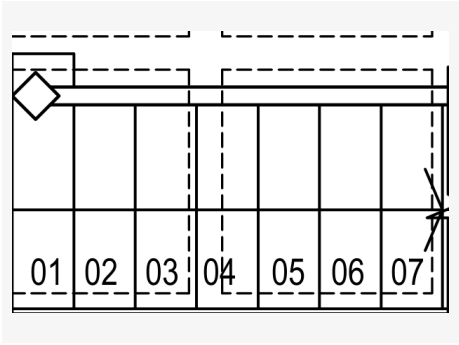
## Shaft




**Qué es:** Ducto vertical: un cuadrito con su nota.

**Para el presupuesto:** Se cuenta por unidad.

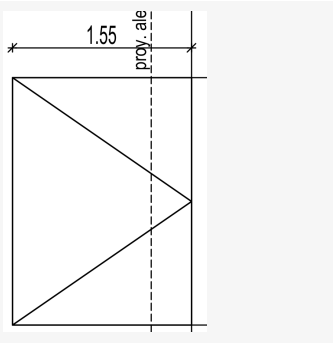
## Escalera




**Qué es:** Peldaños dibujados y numerados.

**Para el presupuesto:** Si es nueva, se presupuesta completa.

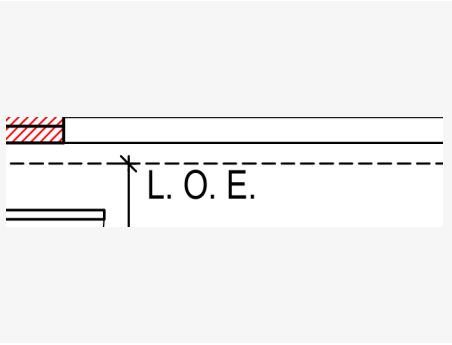
## Símbolo de rampa




**Qué es:** Rectángulo con un triángulo. Así se interpretó en este plano.

**Para el presupuesto:** Confirmar con Luciano antes de cubicar.

## L.O.E.

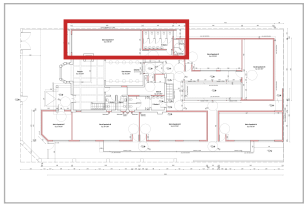


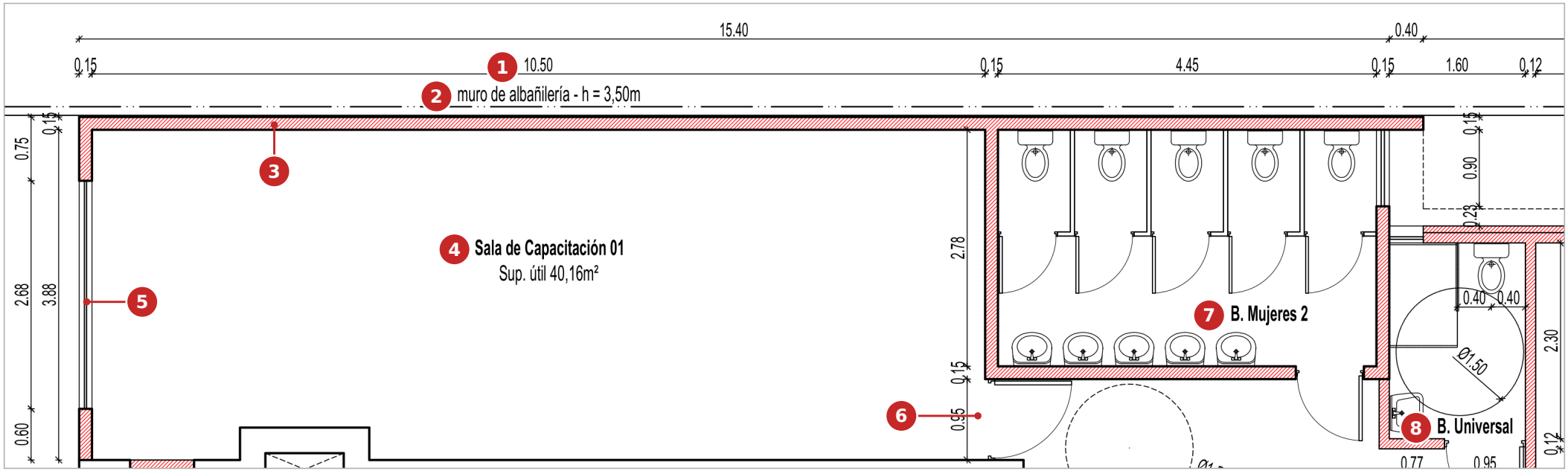

**Qué es:** Línea oficial de edificación: hasta dónde se construye hacia la calle.

**Para el presupuesto:** Entre ella y la reja queda el antejardín.

# Zona 1 · Sala 01, B. Mujeres 2 y B. Universal

Arriba a la izquierda del plano.






## Qué estás viendo

**1** **Cadena de cotas.** Se lee de izquierda a derecha: 0,15 · 10,50 · 0,15 · 4,45 · 0,15 · 1,60 · 0,12. Los números chicos son espesores de muro; los grandes, el ancho de cada recinto. La cota de más arriba (15,40) suma varios tramos.

**2** **Nota escrita.** «muro de albañilería - h = 3,50 m»: el muro del fondo es de albañilería y mide 3,50 m de alto. Es de las pocas alturas que trae esta planta.

**3** **Muro rosado.** El achurado rosado es obra nueva: la Sala 01 y los dos baños se construyen completos.

**4** **Rótulo del recinto.** Nombre y superficie útil, que es la superficie interior: 40,16 m². Ese número va directo a pavimento.

**5** **Ventana.** En el muro izquierdo el achurado se corta y queda una línea doble delgada: es la ventana. La cadena vertical 0,75 · 2,68 · 0,60 dice muro, ventana de 2,68 m, muro. El 3,88 es el fondo interior.

**6** **Puerta.** El arco muestra hacia dónde abre la hoja. Su ancho, 0,95, está en la cota vertical junto al muro.

**7** **Artefactos.** En el B. Mujeres 2 se cuentan 5 WC (óvalos dentro de los cubículos) y 5 lavamanos (contra el muro de abajo).

**8** **Círculo Ø1,50.** El círculo punteado del B. Universal es el espacio de giro de una silla de ruedas. No se construye: se respeta.

### La cuenta

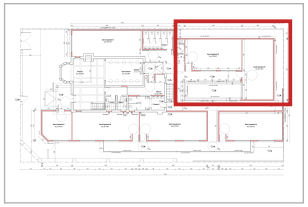
Sala 01: 10,50 × 3,88 = 40,74 m². El rótulo dice 40,16 (+1,4%): la diferencia es el saliente de la chimenea de la casona que entra en la sala.
Perímetro: 2 × (10,50 + 3,88) = 28,76 m. Guardapolvo: 28,76 − 0,95 de la puerta = 27,81 ml.
B. Mujeres 2: 4,45 × 2,78 = 12,37 m².

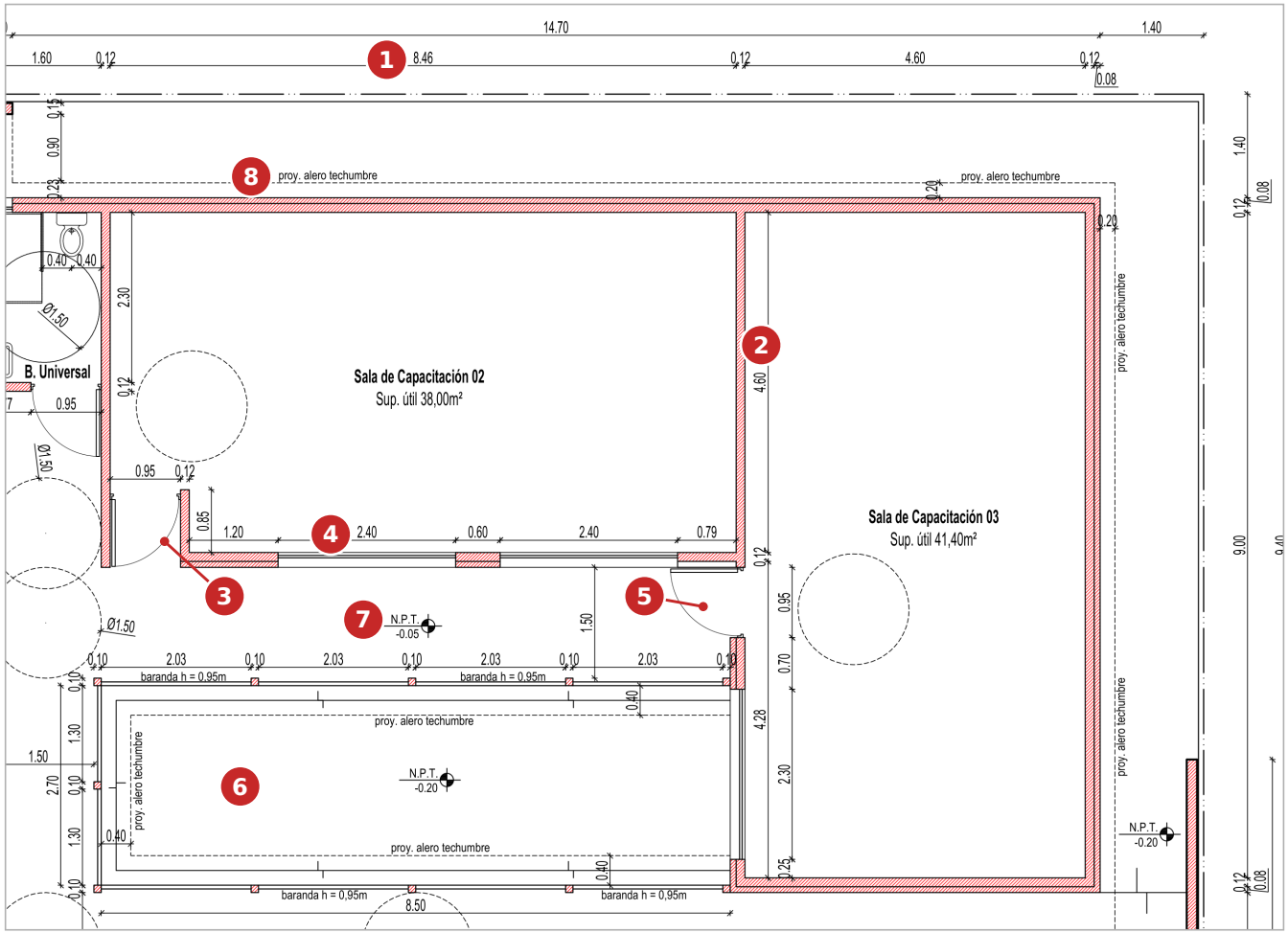
### Prueba tú

¿Cuánto mide de ancho el B. Universal y en qué cadena lo encontraste? (Respuesta al final de la guía.)

# Zona 2 · Salas 02 y 03 y patio central

Arriba a la derecha del plano.






## Qué estás viendo

**1** **Cadena de arriba.** 1,60 · 0,12 · 8,46 · 0,12 · 4,60 · 0,12: el B. Universal, la Sala 02 (8,46 m de ancho) y la Sala 03 (4,60 m).

**2** **Cotas verticales.** La 4,60 junto al muro entre las salas es el fondo de la Sala 02. La 9,00, a la derecha, es el largo de la Sala 03.

**3** **Rebaje de la puerta.** El muro se mete 0,85 m y deja un nicho de 1,07 m (0,95 de puerta + 0,12 de muro). Ese rectángulo queda fuera de la sala.

**4** **Ventanas.** 1,20 · 2,40 · 0,60 · 2,40 · 0,79 = muro, ventana, muro, ventana, muro. Donde el muro es línea doble delgada hay ventana: 2 ventanas de 2,40 m.

**5** **Puerta y ventana de la Sala 03.** El arco es la puerta. En ese muro, la cadena 0,95 · 0,70 · 2,30 marca puerta, muro y una ventana de 2,30 m hacia el patio.

**6** **Patio y baranda.** Rectángulo rodeado por «baranda h = 0,95 m». Los tramos de 2,03 son paños de baranda entre postes de 0,10. Mide 8,50 × 2,70 m.

**7** **N.P.T.** Nivel de piso terminado, en metros. El pasillo está a −0,05 y el patio a −0,20: el patio queda 15 cm más abajo.

**8** **Proyección del alero.** La línea segmentada «proy. alero techumbre» marca hasta dónde llega el techo. Está arriba, no en el piso.

### La cuenta

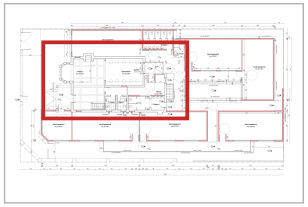
Sala 02: 8,46 × 4,60 = 38,92 m², menos el rebaje 1,07 × 0,85 = 0,91 → 38,01 m² (rótulo 38,00 ✓).
Sala 03: 4,60 × 9,00 = 41,40 m², exacto.
Patio: 8,50 × 2,70 = 22,95 m². Baranda del patio: 8,50 + 8,50 + 2,70 = 19,70 ml.

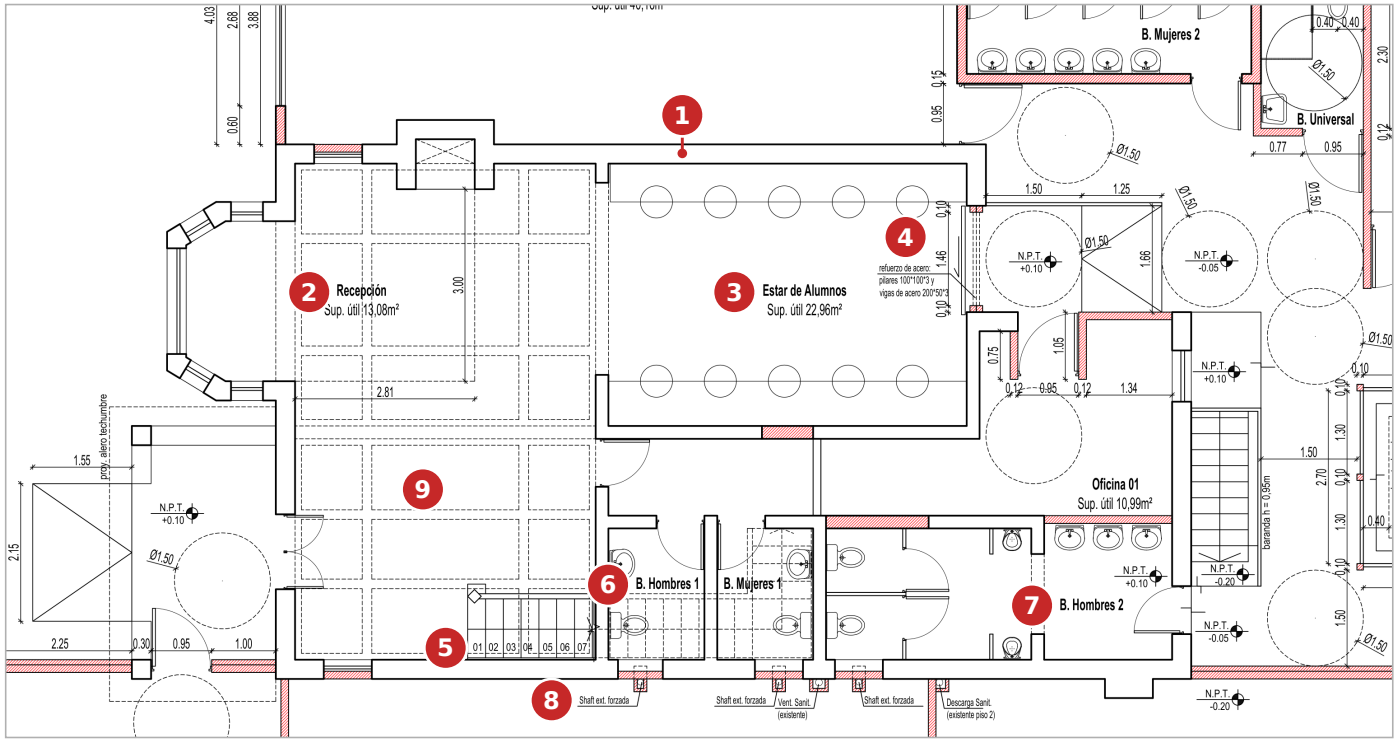
### Prueba tú

¿Cuántas ventanas tiene la Sala 02 y de qué ancho son?
(Respuesta al final de la guía.)

# Zona 3 · La casona, sus baños y el hall

Al centro del plano.






## La cuenta

**Medir a escala:** cuando falta una cota, se usa una cota conocida como regla. Por ejemplo, si la cota 1,50 mide 135 puntos en la pantalla, cada punto vale 1,50 ÷ 135 = 0,011 m. Lo que se mide así queda como «Supuesto» hasta confirmarlo en terreno.

## Prueba tú

¿Cuántos artefactos tiene en total el B. Hombres 2? (Respuesta al final de la guía.)

## Qué estás viendo

**1 Muro negro = existente.** Los muros negros y gruesos son de la casona, que se conserva. Lo rosado dentro de ellos es nuevo: tabiques, cierres de vanos y shafts.

**2 Recepción.** 2,81 × 3,00 m más el bow window (la ventana poligonal de la izquierda) = 13,08 m² rotulados.

**3 Estar de Alumnos.** 22,96 m² rotulados. Los 10 círculos no tienen nota: no se presupuestan hasta saber qué son.

**4 Refuerzo de acero.** Nota escrita junto a la cota 1,46: se abre un vano nuevo en el muro derecho, con 2 pilares de acero de 0,10 y una viga encima.

**5 Escalera de la casona.** Los peldaños numerados 01 a 07 suben al piso 2. Está dentro de la casona, así que se asume existente.

**6 Baños 1.** B. Hombres 1 y B. Mujeres 1: 1 WC y 1 lavamanos cada uno. No tienen superficie escrita: se midieron a escala.

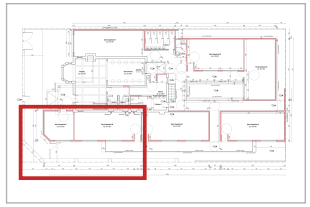
**7 B. Hombres 2.** 2 WC en cubículos, 2 urinarios y 3 lavamanos.

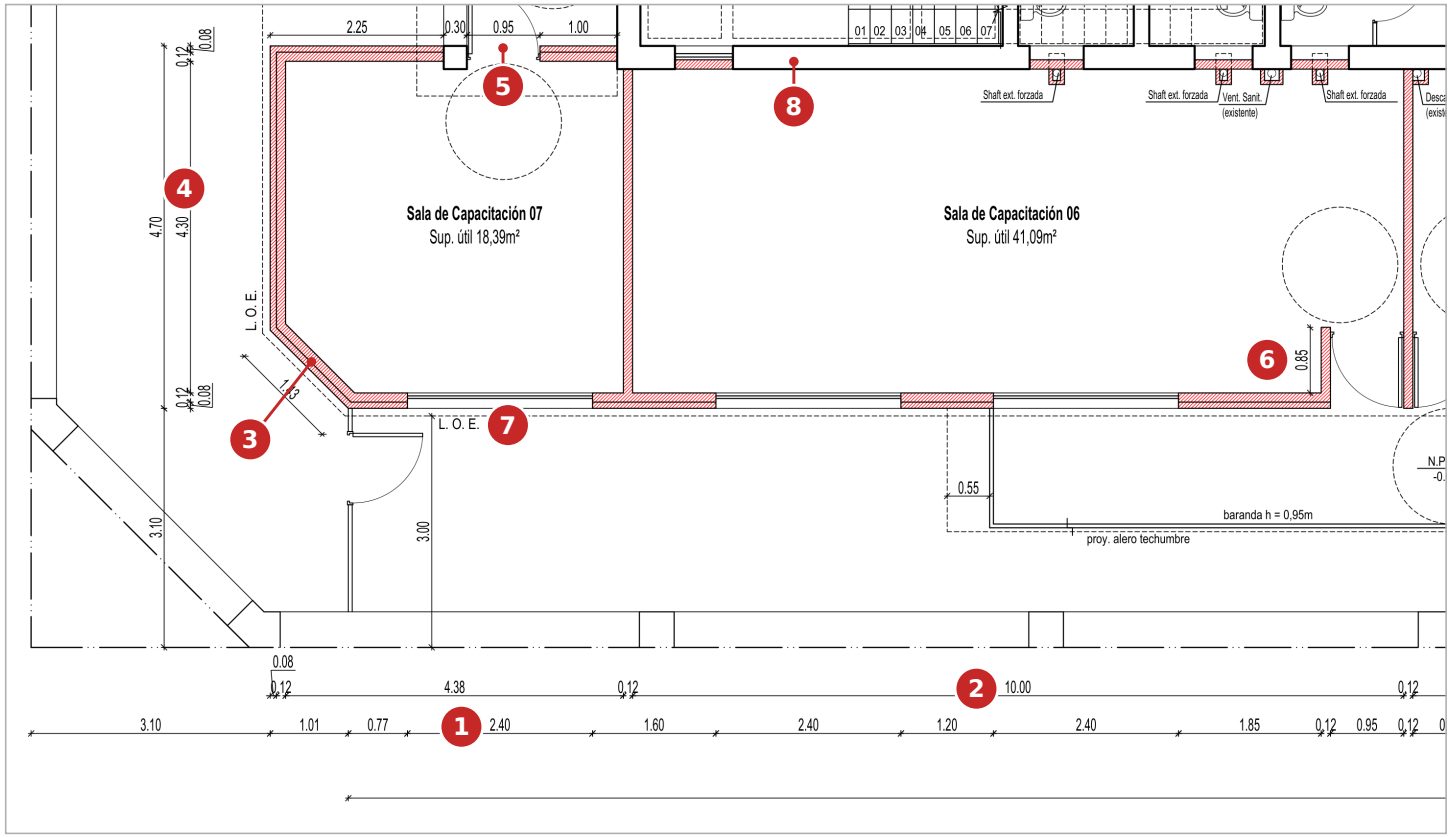
**8 Shafts.** Cuadritos rosados en el muro de abajo con la nota «Shaft ext. forzada»: ductos de extracción de los baños (son 3). «Vent. Sanit.» y «Descarga Sanit.» marcan lo existente.

**9 Hall sin rótulo.** El espacio abierto entre la Recepción, la escalera y los baños no tiene superficie escrita. Se midió a escala (unos 32 m²) y hay que confirmarlo en terreno.

# Zona 4 · Salas 07 y 06

Abajo a la izquierda del plano.






## Qué estás viendo

**1** **Cadena exterior.** 3,10 · 1,01 · 0,77 · 2,40 · 1,60 · 2,40 · 1,20 · 2,40 · 1,85: mide por fuera el muro de la calle, tramo lleno y ventana. Cada 2,40 es una ventana.

**2** **Cadena interior.** 0,12 · 4,38 · 0,12 · 10,00: la Sala 07 mide 4,38 m de ancho y la Sala 06, 10,00 m.

**3** **Ochavo.** La esquina cortada de la Sala 07 (1,43 en diagonal) le quita un triángulo de 1,01 × 1,01 m.

**4** **Fondo de la Sala 07.** La cota vertical 4,30 es el fondo interior; la 4,70 incluye los muros.

**5** **Puerta de la Sala 07.** Está en el muro de arriba (0,95) y abre hacia el acceso techado de la casona.

**6** **Rebaje de la Sala 06.** Como en la Sala 02: un nicho de 0,85 de fondo donde está la puerta, abajo a la derecha.

**7** **L.O.E. y antejardín.** La L.O.E. (línea oficial de edificación) marca hasta dónde se puede construir hacia la calle. Hasta la reja quedan 3,00 m de antejardín.

**8** **Muro de la casona.** El muro de arriba de la Sala 06 es negro: es de la casona. Por eso esta sala solo tiene tres muros nuevos.

### La cuenta

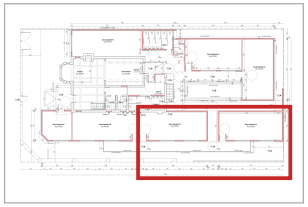
Sala 07: 4,38 × 4,30 = 18,83, menos el ochavo 1,01 × 1,01 ÷ 2 = 0,51 → 18,32 m² (rótulo 18,39; −0,4%).
Sala 06: su fondo no está acotado aquí. La Sala 04, en la misma fila, mide 4,20: 10,00 × 4,20 = 42,00, menos el rebaje 0,91 = 41,09 m², igual al rótulo. Así se confirma una cota que falta.

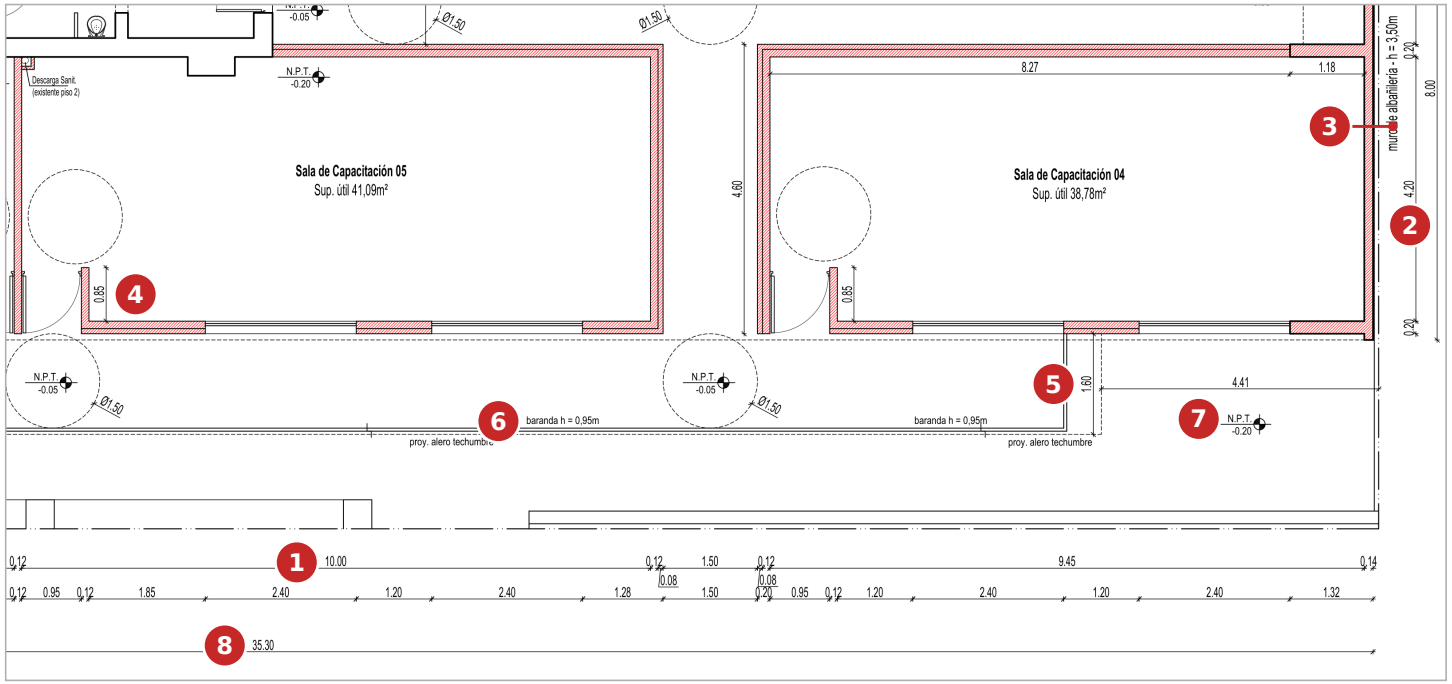
### Prueba tú

¿Cuántas ventanas tiene la Sala 06 y cómo lo supiste? (Respuesta al final de la guía.)

# Zona 5 · Salas 05 y 04 y pasillo frontal

Abajo a la derecha del plano.






**Prueba tú**

El rebaje de la puerta mide 1,07 × 0,85 m. ¿Cuánto le resta a la superficie de la sala? (Respuesta al final de la guía.)

## Qué estás viendo

**1** **Cadena de anchos.** 0,12 · 10,00 · 0,12 · 1,50 · 0,12 · 9,45 · 0,14: la Sala 05, el pasillo entre salas y la Sala 04.

**2** **Fondo 4,20.** La cota de la derecha (0,20 · 4,20 · 0,20) da el fondo interior de la Sala 04, con muros de 0,20.

**3** **Muro de deslinde.** La nota vertical «muro de albañilería - h = 3,50 m» dice que el muro derecho de la Sala 04 también es el límite del terreno, de 3,50 m de alto.

**4** **Rebajes de puerta.** Las dos salas tienen el nicho de 0,85 con su puerta, abajo a la izquierda.

**5** **Pasillo frontal.** Mide 1,60 de ancho (cota vertical) y corre frente a las salas 06, 05 y 04.

**6** **Baranda y alero.** En el borde del pasillo va la «baranda h = 0,95 m». La línea segmentada de abajo es el alero que lo techa.

**7** **Zona baja.** Fuera de la baranda, frente a la Sala 04, hay una franja de 4,41 m a N.P.T. −0,20, más baja que el pasillo (−0,05).

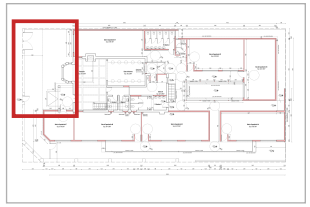
**8** **Cota total.** 35,30 es el largo de todo el frente construido, desde el ochavo de la Sala 07 hasta el muro de la Sala 04.

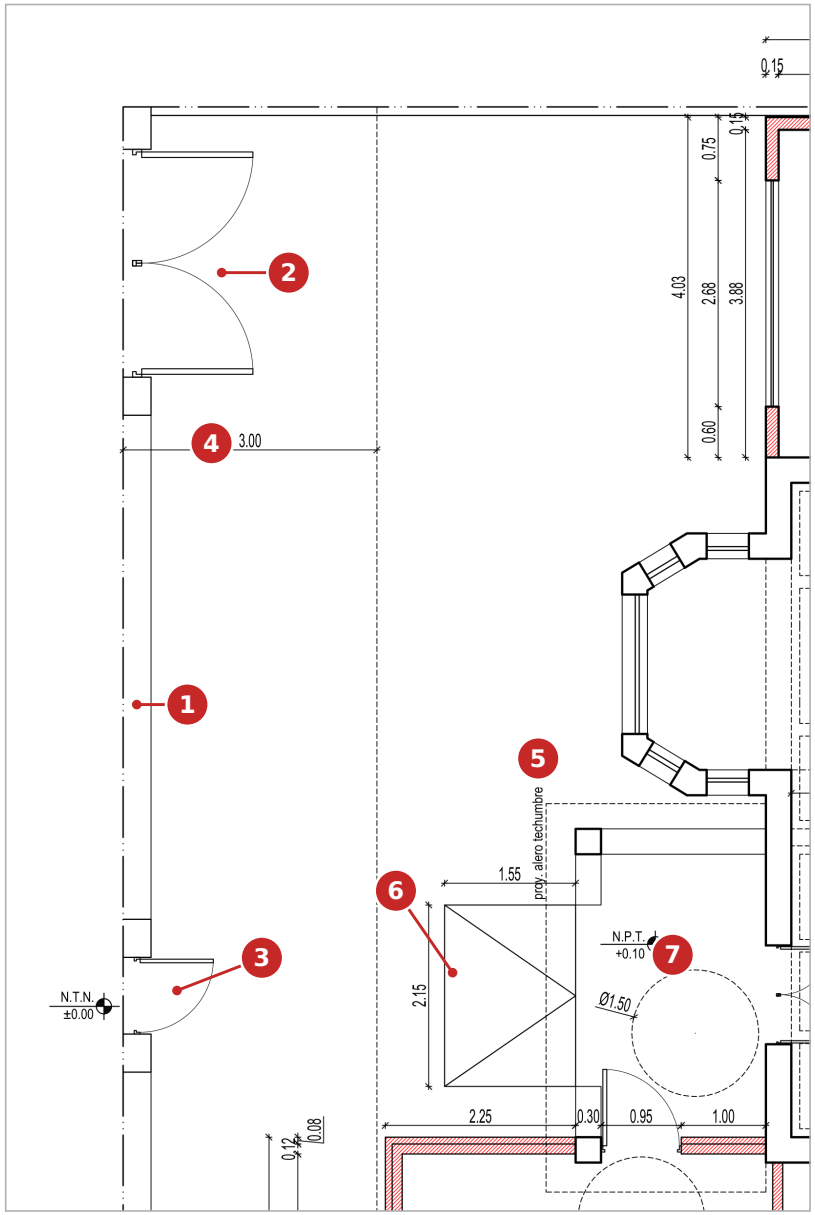
### La cuenta

Sala 05: 10,00 × 4,20 = 42,00, menos el rebaje 0,91 = 41,09 m², igual al rótulo.
Sala 04: 9,45 × 4,20 = 39,69, menos 0,91 = 38,78 m², igual al rótulo.
Pasillo entre salas: 1,50 × 4,44 = 6,66 m².

# Zona 6 · Acceso por el costado izquierdo

Borde izquierdo del plano.






## Qué estás viendo

**1** **Deslinde.** La línea larga del borde, segmentada con puntos, es el límite del terreno.

**2** **Portón.** Dos arcos grandes que abren hacia adentro: un portón de dos hojas de unos 2,60 m (medido a escala).

**3** **Puerta peatonal y N.T.N.** Un arco chico en el deslinde es una puerta peatonal. Al lado, «N.T.N. ±0,00» es el nivel del terreno: el cero desde donde se miden todos los N.P.T.

**4** **Franja de 3,00.** Entre el deslinde y la línea segmentada interior hay 3,00 m: es el acceso lateral.

**5** **Alero de acceso.** Rectángulo segmentado «proy. alero techumbre» con 2 pilares (los cuadrados negros): un techo sobre la entrada de la casona.

**6** **Símbolo de rampa.** Rectángulo de 1,55 × 2,15 con un triángulo. La entrada está a +0,10 y el terreno a ±0,00, así que se interpretó como rampa. Hay que confirmarlo con Luciano.

**7** **N.P.T. de la entrada.** +0,10: el piso del acceso está 10 cm sobre el terreno.

### La cuenta

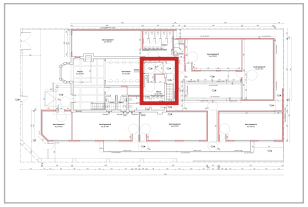
Alero de acceso, medido a escala: 2,59 × 4,59 = 11,89 m² (Supuesto).
Desnivel de la entrada: +0,10 − 0,00 = 10 cm.

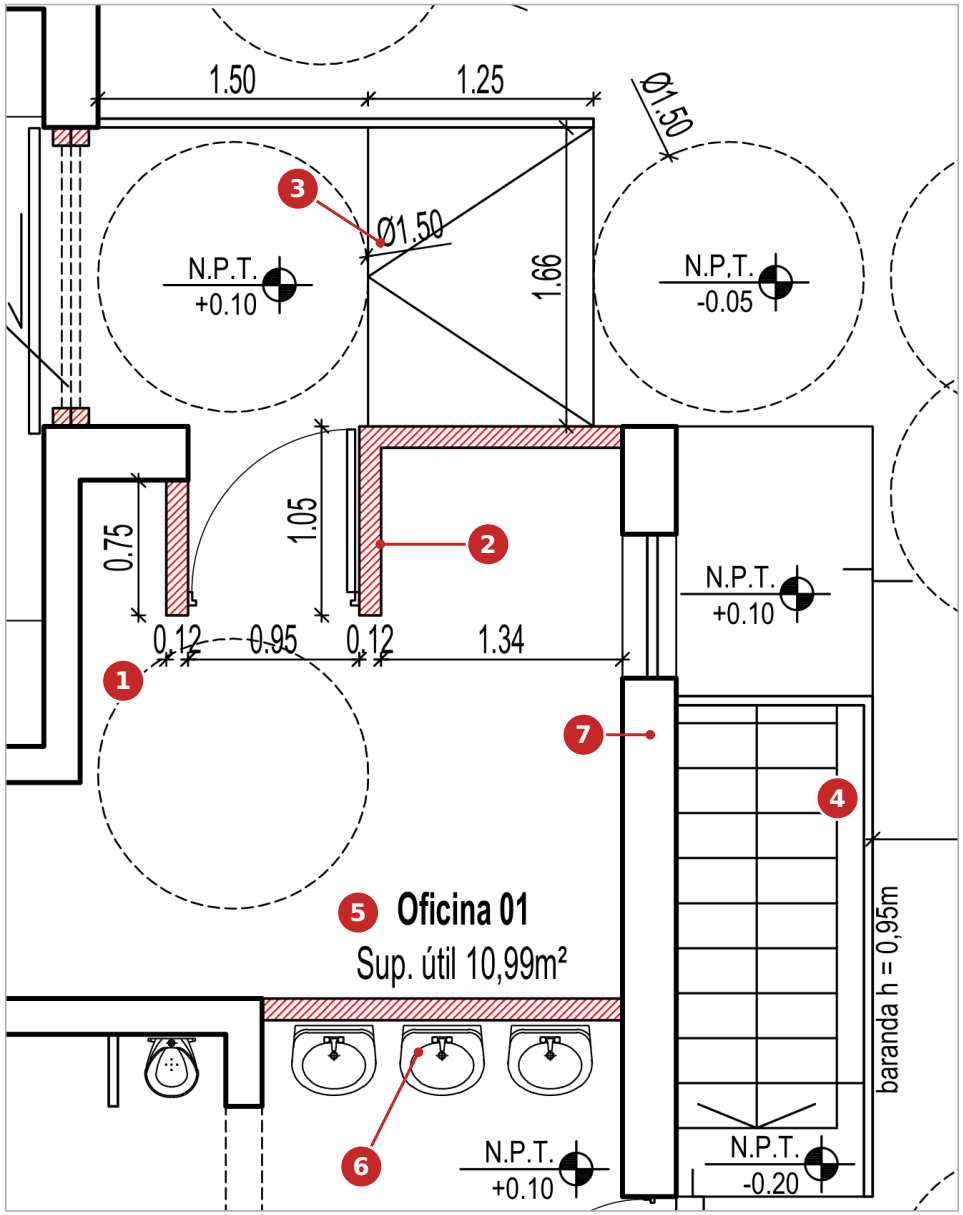
### Prueba tú

¿Por qué la entrada de la casona necesita una rampa? (Respuesta al final de la guía.)

# Zona 7 · Detalle: Oficina 01 y escalera

Al centro, a la derecha de la casona.






## Qué estás viendo

**1** **Cadena de la puerta.** 0,12 · 0,95 · 0,12 · 1,34: muro, puerta de 0,95, muro y el tramo que sigue.

**2** **Tabiques nuevos.** Las cotas 1,05 y 0,75 miden los tabiques rosados junto a la puerta.

**3** **Otra rampa.** Rectángulo de 1,25 × 1,66 con triángulo, entre N.P.T. +0,10 y −0,05: salva 15 cm.

**4** **Escalera exterior.** Peldaños con «baranda h = 0,95 m»: sube a un segundo piso, probablemente el de la casona. Falta saber si existe o es nueva.

**5** **Rótulo de la Oficina 01.** 10,99 m². Tiene forma de L y no todas sus medidas están acotadas: el perímetro se mide en terreno.

**6** **Muro con el B. Hombres 2.** Muro rosado (nuevo) con los 3 lavamanos del baño; a la izquierda, un urinario.

**7** **Muro negro.** El muro grueso de la derecha es de la casona: la oficina queda dentro de ella.

### La cuenta

Desnivel de la rampa: +0,10 − (−0,05) = 0,15 m. Por eso hace falta una rampa entre los dos pisos.

### Prueba tú

¿Cuánto mide la puerta de la Oficina 01? (Respuesta al final de la guía.)

# Del plano al presupuesto

La receta que se usó en esta obra y las respuestas de «Prueba tú».

## La receta en 6 pasos

1 **Ubica el recinto** por su rótulo: nombre y Sup. útil.

2 **Busca sus cotas:** la cadena que lo cruza de lado a lado y la que lo cruza de arriba abajo.

3 **Multiplica y compara:** largo × ancho, menos rebajes u ochavos, contra la Sup. útil. Si difiere más de 3%, algo se leyó mal.

4 **Saca el perímetro:** 2 × (largo + ancho). El guardapolvo descuenta el ancho de las puertas.

5 **Cuenta** puertas (arcos), ventanas (líneas dobles) y artefactos, uno por uno.

6 **Marca lo que falta:** lo que la planta no dice (alturas, materiales) queda «Pendiente»; lo medido a escala, «Supuesto».

## Lo que una planta no dice

| Falta | Dónde se encuentra |
|---|---|
| Altura de muros y cielos | Cortes |
| Alto de ventanas y fachadas | Elevaciones |
| Materiales y terminaciones | Especificaciones técnicas (EETT) |
| Electricidad, agua y alcantarillado | Planos de especialidades |

Por eso, en el Excel de la obra hay partidas «Pendientes»: no son un error de lectura, son datos que esta planta no trae.

## Respuestas de «Prueba tú»

1 **Zona 1.** ¿Cuánto mide de ancho el B. Universal y en qué cadena lo encontraste?
→ 1,60 m, en la cadena de cotas de arriba, entre un muro de 0,15 y uno de 0,12.

2 **Zona 2.** ¿Cuántas ventanas tiene la Sala 02 y de qué ancho son?
→ 2 ventanas de 2,40 m, en el muro de abajo.

3 **Zona 3.** ¿Cuántos artefactos tiene en total el B. Hombres 2?
→ 7: 2 WC, 2 urinarios y 3 lavamanos.

4 **Zona 4.** ¿Cuántas ventanas tiene la Sala 06 y cómo lo supiste?
→ 2 de 2,40 m: en la cadena exterior, dentro del tramo de la Sala 06, aparecen dos 2,40.

5 **Zona 5.** El rebaje de la puerta mide 1,07 × 0,85 m. ¿Cuánto le resta a la superficie de la sala?
→ 0,91 m² (1,07 × 0,85 = 0,9095).

6 **Zona 6.** ¿Por qué la entrada de la casona necesita una rampa?
→ Porque el piso del acceso está 10 cm más alto que el terreno (N.P.T. +0,10 contra N.T.N. ±0,00).

7 **Zona 7.** ¿Cuánto mide la puerta de la Oficina 01?
→ 0,95 m: es la cota del medio en la cadena 0,12 · 0,95 · 0,12.